PC2 (LRU CACHE)

Alvinagorta Huapaya, Angel Andres

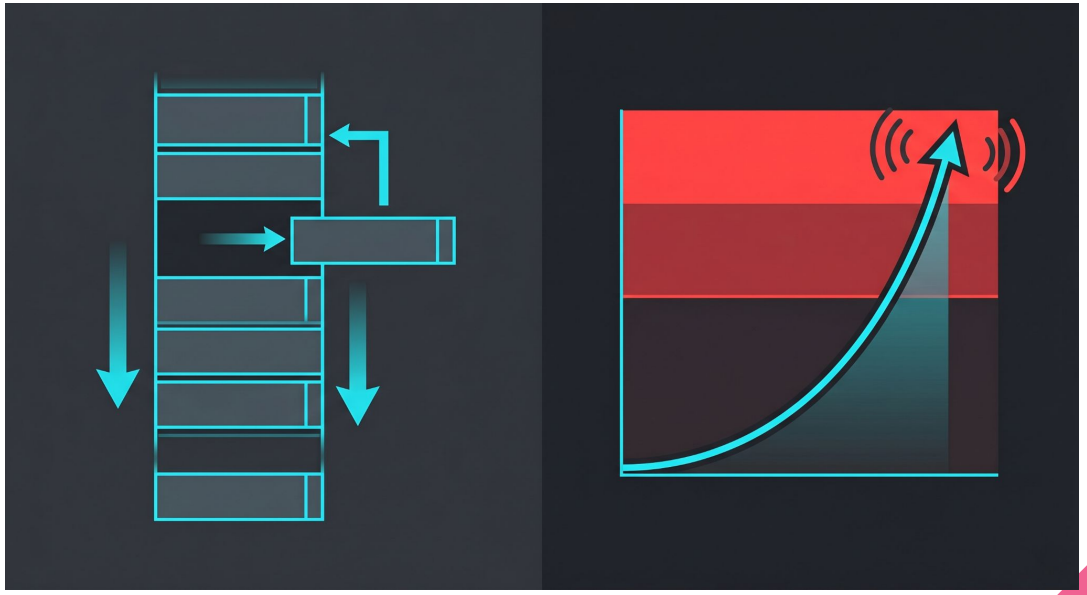
LRU Cache

- Diseña una estructura de datos que cumpla con las restricciones de una caché LRU (Least Recently Used / Menos Recientemente Usado).
- Implementa la clase LRUCache:
  - LRUCache(int capacity) Inicializa el caché LRU con una capacidad de tamaño positivo llamada capacity.
  - int get(int key) Devuelve el valor de la clave key si existe, en caso contrario, devuelve -1.
  - void put(int key, int value) Actualiza el valor de la clave key si ya existe. De lo contrario, agrega el par key-value al caché. Si al hacer esta operación el número de claves supera la capacidad capacity, elimina la clave menos usada recientemente.
- Las funciones get y put deben ejecutarse cada una con una complejidad promedio de tiempo O(1).

Restricciones

- 1 <= capacity <= 3000
- 0 <= key <= 10^4
- 0 <= value <= 10^5
- Como máximo se realizarán 2 × 10^5 llamadas a get y put

¿Porque no usar un arreglo dinámico?

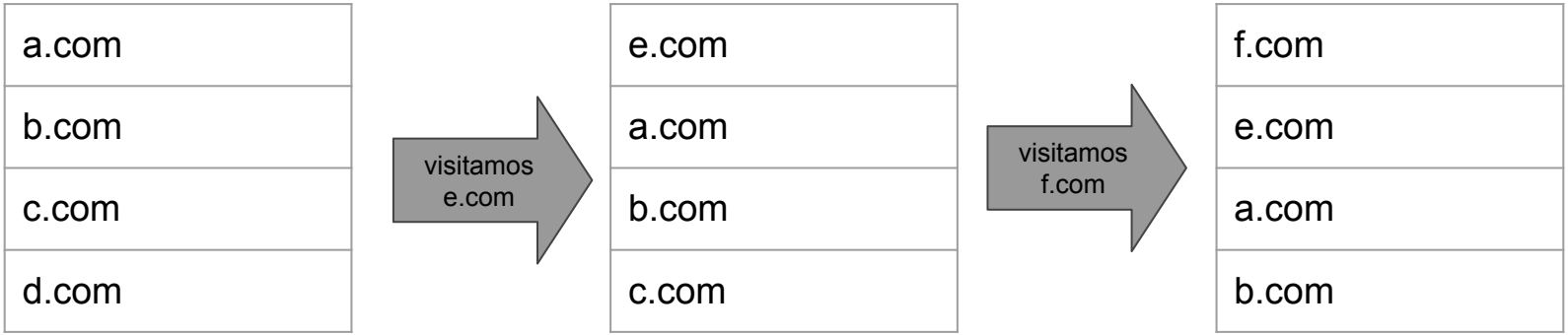


Repositorio

https://github.com/AngelAlvinagorta/CC232/tree/main/ALVINAGORTA_ANGEL_PC2

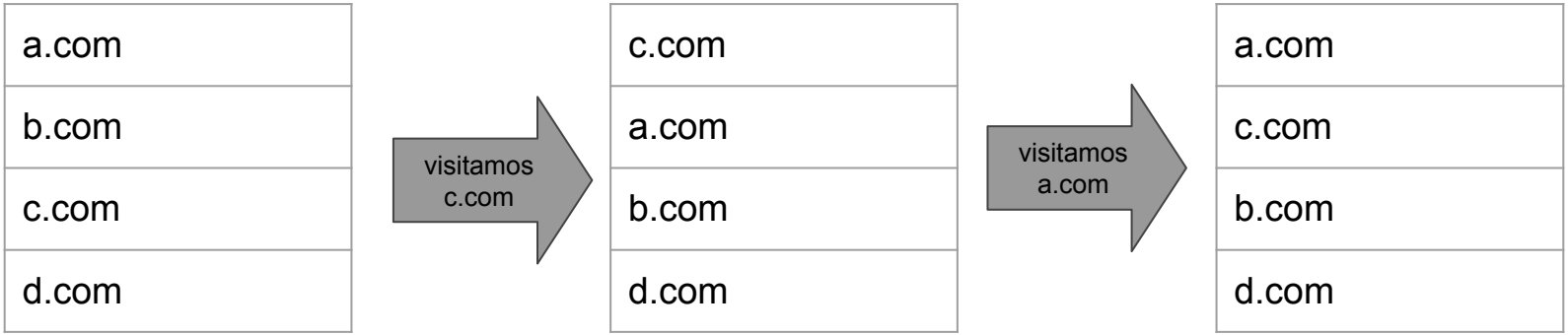
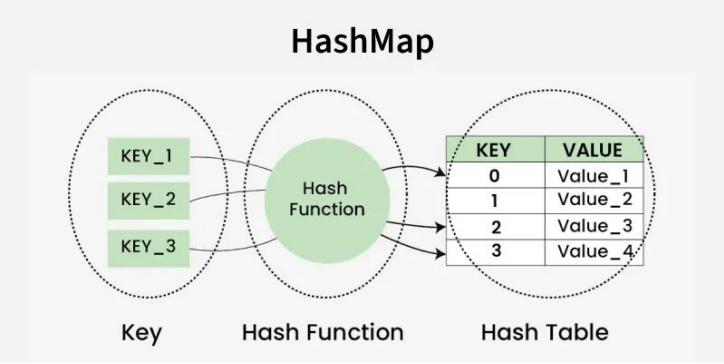
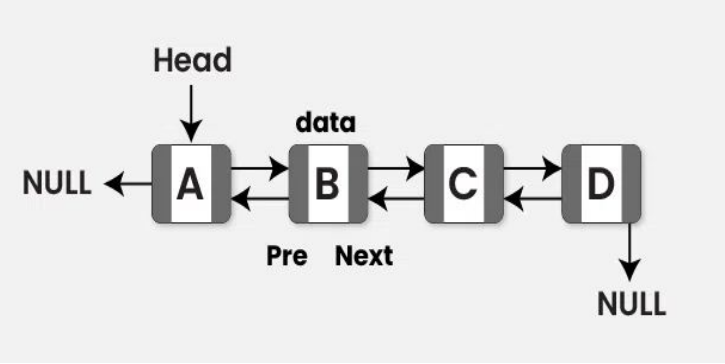
Analogía (Últimas páginas web visitadas)

Visitando páginas web (Nuevas inserciones)



Analogía (Últimas páginas web visitadas)

Revisitando páginas web (Actualizaciones)



Porque usar HashMap y Double Linked List